



**Calculs calculatoires**

5) Calculer mentalement :

$39 \times 5$

$21^2$

$43 \times 15$

$41 \times 39$

6) Donner l'expression de la dérivée  $n$ ième de :

$x \mapsto \frac{1}{x+1}$

$x \mapsto e^{-2x}$

$x \mapsto xe^x$

**Applications du cours**7) Montrer que la fonction  $f : x \mapsto x|x|$  définie sur  $\mathbb{R}$  est  $f$  de classe  $C^1$  mais pas deux fois dérivable partout.8) Montrer que  $e^x \geq x + 1$  à l'aide de la convexité.